

FIȘA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1. Instituția de învățământ superior	Universitatea din București
1.2. Facultatea	Facultatea de Matematică și Informatică
1.3. Departamentul	Informatică
1.4. Domeniul de studii	Informatică
1.5. Ciclul de studii	Licență
1.6. Programul de studii / Calificarea	Informatică

2. Date despre disciplină

2.1. Denumirea disciplinei	Concepte și Aplicații în Vederea Artificială						
2.2. Titularul activităților de curs	Prof. Dr. Radu Tudor Ionescu & Conf. Dr. Alexe Bogdan						
2.3. Titularul activităților de seminar/laborator/proiect	Asist. drd. Alexandra Diaconu						
2.4. Anul de studiu	III	2.5. Semestrul	I	2.6. Tipul de evaluare	E	2.7. Regimul disciplinei ¹⁾	DOP

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice)

3.1. Număr de ore pe săptămână	6	din care: 3.2. curs	2	3.3. seminar & laborator & proiect	4
3.4. Total ore pe semestru	84	din care: 3.5. curs	28	3.6. seminar & laborator & proiect	56
Distribuția fondului de timp pentru studiu individual					ore
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe					15
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate					15
Pregătire seminare / laboratoare / proiecte, teme, referate, portofolii și eseuri					34
Alte activități					2
3.7. Total ore studiu individual	66				
3.8. Total ore pe semestru	150				
3.9. Numărul de credite	6				

4. Precondiții (acolo unde este cazul)

4.1. de curriculum	Cursuri: Inteligență Artificială
4.2. de competențe	Cunoștințe de programare în Python

5. Condiții (acolo unde este cazul)

5.1. de desfășurare a cursului	Sală de curs, dotată cu calculator, conexiune Internet și videoproiector Acces la baze de date internaționale
5.2. de desfășurare a seminarului/ laboratorului/ proiectului	Sală de laborator, dotată cu calculator și videoproiector

6. Rezultatele învățării

Cunoștințe	R6
Aptitudini	R1, R2, R6
Responsabilitate și autonomie	R6

7. Conținuturi

7.1. Curs	Metode de predare	Observații
Introducere în Vederea Artificială. Concepte de bază.	Prezentarea bazată pe slide-uri. Explicația. Descrierea și exemplificarea	
Filtre pentru imagini. Muchii și gradienti. Textură și culoare. Găsirea șabloanelor.		
Detectarea liniilor folosind transformata Hough și RANSAC.		
Compararea contururilor. Imagini binare.		
Reprezentarea conținutului vizual al unei imagini folosind descriptori. Descriptori bazați pe histograme de gradienti orientați. Detectarea facială folosind metoda ferestrei glisante și histograme de gradienti orientați.		
Rețele neuronale convoluționale. Aplicații la recunoașterea claselor de obiecte.		
Autoencodere și aplicații: colorizarea imaginilor alb-negru, watermark removal		
Rețele adversarial generative (GAN-uri).		
Bibliografie: 1. Richard Szeliski: <i>Computer Vision: Algorithms and Applications</i> , Springer, 2010. Draft available online at http://szeliski.org/Book/ 2. David A. Forsyth, Jean Ponce: <i>Computer Vision: A Modern Approach</i> , Pearson, 2 nd Edition, 2011, Draft available online. 3. Christopher M. Bishop: <i>Pattern Recognition and Machine Learning</i> , Springer, 2006. 4. Kristen Grauman, Bastian Leibe: <i>Visual Object Recognition</i> , Morgan&Claypool publishers, 2011. 5. Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville: <i>Deep Learning</i> , MIT Press, 2016.		
7.2. Seminar	Metode de predare-învățare	Observații
Bibliografie:		
7.3. Laborator	Metode de transmitere a informației	Observații
Tutorial pentru Python. Instrumente pentru lucrul în Vederea Artificială în Python.	Teme de laborator și proiecte individuale	
Realizarea imaginilor mozaic.		
Detectarea de muchii, filtrarea și extragerea de trăsături. Aplicații: Redimensionarea imaginilor cu păstrare conținutului, detectarea liniilor în careuri Sudoku.		
Spații de culoare: RGB vs HSV. Filtrarea culorilor.		
Metode pentru recunoașterea obiectelor. Aplicații: Detectarea facială a fețelor de oameni folosind paradigma glisării ferestrei și histograme de gradienti orientați.		
Rețele convoluționale: aplicații la clasificarea imaginilor.		
Autoencodere și aplicații: colorizarea imaginilor alb-negru,		

Bibliografie:

1. Jan Erik Solem – Programming Computer Vision with Python, O'Reilly, 2012
2. Documentația din OpenCV (actualizată permanent) <https://docs.opencv.org/>
3. Documentația din Scikit-image <https://scikit-image.org/>
4. Tutoriale online <https://www.pyimagesearch.com/>
5. Tutorial Python: <https://www.learnpython.org/>

7.4. Proiect

	Metode de transmitere a informației	Observații
Realizarea a două proiecte în timpul semestrului.	Sesiune de Q & A legată de implementarea soluției pentru proiecte.	

Bibliografie:

1. Jan Erik Solem – Programming Computer Vision with Python, O'Reilly, 2012
2. Documentația din OpenCV (actualizată permanent) <https://docs.opencv.org/>
3. Documentația din Scikit-image <https://scikit-image.org/>
4. Tutoriale online <https://www.pyimagesearch.com/>
5. Tutorial Python: <https://www.learnpython.org/>

8. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunităților epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Noțiunile prezentate în acest curs dezvoltă capacitatea de analiză a problemelor de Vedere Artificială și de aplicare a celor mai potrivite metode pentru rezolvarea acestor probleme. Cursul este în principal axat pe înțelegerea noțiunilor teoretice și practice a metodelor clasice și moderne folosite în Vederea Artificială. Cursul își propune să dezvolte și aptitudini de cercetare și inovare, pregătind candidații atât în vederea continuării studiilor cu un program de master cât și în vederea angajării ca membri în departamentele de cercetare ale companiilor din domeniul tehnologiei informației.

9. Evaluare

Tip activitate	9.1. Criterii de evaluare	9.2. Metode de evaluare	9.3. Pondere din nota finală
9.4. Curs			
9.5.1. Seminar			
9.5.2. Laborator	Evaluare intermediară & Evaluare finală	Nota finală poate fi luată din două teme de pe parcursul semestrului sau dintr-o lucrare finală de laborator.	50%
9.5.3. Proiect		Nota finală poate fi luată din două teme de pe parcursul semestrului sau dintr-o lucrare finală de laborator.	50%

Standard minim de performanță

Nota finală 5 (cinci).

Data completării
07.10.2026

Data avizării în
departament
13.10.2026

Semnătura titularului de curs
Prof. Dr. Radu Tudor Ionescu & Conf. Dr. Bogdan
Alexe

Director de departament
Prof. dr. Alin Ștefănescu

Notă:

- 1) Regimul disciplinei (obligativitate) - *se alege una din variantele: **DOB** (disciplină obligatorie) / **DOP** (disciplină opțională) / **DFAC** (disciplină facultativă).*